

MANUAL DE GESTIÓN Y CRONOGRAMA LOGÍSTICO

Diseñado especialmente para Finca de 3,000 m² con 7 Árboles Grandes
Aprovechamiento Higiénico de Residuos Orgánicos y Hojarasca Masiva

La Paca Digestora Silva (PDS) es una biotecnología limpia originada en Colombia por el tecnólogo forestal Guillermo Silva Pérez. A través de la compactación sólida de residuos húmedos y secos (50/50), se elimina el oxígeno para inducir un proceso de fermentación anaeróbica libre de pudrición, malos olores y plagas. Este manual establece un plan logístico de recolección semanal y rotación perpetua para transformar la hojarasca masiva de tu finca en suelo orgánico rico en nutrientes.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción y Principio Químico de la Paca	Pág. 2
2. Zonificación y Distribución en el Terreno	Pág. 2
3. Logística de Recolección y Puntos de Acopio	Pág. 3
4. CRONOGRAMA OPERATIVO SEMANAL Y MENSUAL	Pág. 3
5. El Ciclo de Rotación Perpetua y Siembra	Pág. 4
6. Gráfico de Evolución Física de la Paca	Pág. 4
7. Paso a Paso de Construcción del Bloque	Pág. 5
8. Clasificación de Residuos (Permitidos y Excluidos)	Pág. 5

1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIO QUÍMICO DE LA PACA

La gestión integral de residuos sólidos orgánicos representa un desafío y una oportunidad crucial para el cuidado del suelo y la mitigación de gases de efecto invernadero (como el metano y el CO₂) generados en vertederos tradicionales. El tecnólogo forestal Guillermo Silva Pérez desarrolló una alternativa limpia y eficiente inspirada en el reciclaje natural del bosque: la Paca Digestora Silva (PDS). Su principio rector es la **fermentación anaeróbica no estricta** de estado sólido.

Al contrario del compostaje tradicional por pilas, que requiere volteo y aireación permanente para evitar la putrefacción y los malos olores, la PDS utiliza el **prensado y compactación extrema**. Al compactar el material húmedo de cocina con un recubrimiento denso de hojas secas, se extrae el aire y se sella el material, bloqueando el oxígeno que genera los procesos de putrefacción. Las bacterias y levaduras nativas descomponen la materia de forma anaerobia, generando compuestos limpios como alcoholes y ácido acético (vinagre) que desinfectan de forma natural y se evaporan sin contaminar el aire. Gracias a esta fermentación sólida, se inhibe la formación de gases tóxicos y malos olores, impidiendo por completo la atracción de moscas domésticas, cucarachas o roedores.

2. ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL TERRENO DE 3000 m²

Contar con un terreno de 3,000 metros cuadrados y 7 árboles de gran tamaño provee un escenario inmejorable para implementar un sistema de reciclaje orgánico de gran escala. No obstante, para asegurar la óptima degradación de los bloques y facilitar el trabajo diario, es crucial planificar la ubicación exacta del sistema de pacas:

- **Exposición a la intemperie (Sol y Lluvia directos):** Las pacas digestoras son micro-ecosistemas vivos que requieren las variables climáticas para funcionar de forma autónoma. No deben situarse bajo la sombra densa de los 7 árboles grandes o techos, ya que la lluvia y el calor del sol directo estimulan la actividad microbiana y aceleran la degradación biológica.
- **Distancias mínimas de operación:** Con el fin de permitir el paso cómodo para el mantenimiento, el transporte de la carretilla y la recolección, el espacio reservado para las pacas debe respetar un retiro de **al menos 40 cm** por dos de sus lados adyacentes y **15 cm** por los otros dos lados, garantizando un flujo logístico despejado.
- **Pendientes y nivelación:** Coloca las pacas directamente sobre el césped o suelo de tierra firme y nivelada. Evita hondonadas donde el agua de lluvia pueda encharcarse en exceso. Aunque la base de ramas protege la paca del exceso de agua facilitando el drenaje natural, un encharcamiento continuo podría enfriar y saturar el núcleo.

3. LOGÍSTICA DE RECOLECCIÓN Y PUNTOS DE ACOPIO

La clave del éxito para procesar de forma sana y sin olores los residuos de cocina y jardín en una finca es el manejo ordenado de los materiales antes de armar el bloque de la paca. En tu finca de 3000 m², el material seco (hojarasca) es abundante y constante, mientras que el residuo húmedo (cocina) es de generación diaria pero de menor volumen. Proponemos un sistema de acopio binario:

- **Centro de Acopio de Material Seco (Hojarasca):** Delimita un espacio circular o cuadrado de 2m x 2m en el suelo, libre de techos. Almacena allí la hojarasca y ramas secas recolectadas de los 7 árboles. Es fundamental que este acopio esté **directamente sobre la tierra**; esto permite que el exceso de humedad de las hojas se filtre al suelo y el aire circule, evitando la descomposición prematura o putrefacción de las hojas apiladas.

- **Recipientes de Recolección de Cocina (Húmedo):** Utiliza un bote de plástico de 20 litros con tapa de sello hermético para almacenar los restos domésticos. Para mantener el control total del olor y la humedad durante la semana, aplica un **material secante absorbente** (aserrín, cartón de huevo picado o aserrín de madera) alternado con los residuos de comida. Esto absorbe los jugos orgánicos y previene la fermentación ácida desagradable antes del día del armado.

4. CRONOGRAMA LOGÍSTICO SEMANAL Y MENSUAL (PLAN OPERATIVO)

Este plan de trabajo organiza de manera eficiente el tiempo del operario o de la familia para aprovechar la masa de hojas y procesar la basura de forma sistemática:

Frecuencia	Día Sugerido	Operación Logística Detallada	Materiales Involucrados
Diario	Lunes a Domingo	Separación en origen. Depositar residuos de cocina en el bote doméstico. Añadir una capa de 1-2 cm de aserrín o cartón triturado para controlar la humedad.	Residuos húmedos de cocina + material secante.
Semanal	Miércoles	Rastrillado rápido de hojas secas bajo la proyección de las copas de los 7 árboles. Traslado al centro de acopio sobre suelo.	Hojarasca y restos de jardín secos.
Semanal	Sábado (Día de Paca)	Armado de la Paca Digestora. Colocar molde, base de ramas, capas de hojarasca y nido con residuos acumulados en la semana. Prensado con los pies.	~10-20 kg residuos cocina + ~20 kg hojarasca.
Mensual	Primer Sábado	Monitoreo físico. Evaluar nivel de humedad del bloque (regar si está muy seco), medir altura y desmalezar/regar las plantas de la capa superior sembrada.	Agua de riego (opcional) + herramientas manuales.
Semestral	Cada 6 - 8 meses	Cosecha del biosuelo de la paca más antigua. Retiro del abono oscuro y tamizado básico. Reincorporación de trozos grandes no descompuestos en la nueva paca.	Biosuelo cosechado (~150-180 kg por bloque).

5. EL CICLO DE ROTACIÓN PERPETUA Y HUERTA SOBRE PACAS

Dado que un bloque de paca tarda entre **6 y 8 meses** en convertirse en tierra orgánica madura y estable, un terreno de 3000 m² te permite organizar una **línea de producción de abono continuo** colocando pacas consecutivas en fila. Para una familia promedio de 3-4 personas, un sistema de 4 pacas es ideal:

- **Estructuración en fila:** Elige un corredor de 5 metros de largo por 1.2 metros de ancho en el terreno. Coloca la Paca 1 en un extremo. Durante las semanas siguientes, vas agregando capas hasta completar la primera paca. Al cabo de 3-4 semanas, retiras el molde de madera y lo ubicas justo al lado para iniciar la Paca 2. Cuando termines de armar la Paca 4, la Paca 1 ya habrá completado sus 6 meses de maduración y estará lista para ser cosechada, liberando ese metro cuadrado de suelo para reiniciar el ciclo. ¡Es una rotación infinita!

- **Huerta productiva desde el primer día:** No tienes que esperar 6 meses para ver verde sobre tu paca. Al terminar de construir y prensar el bloque, puedes añadir una capa de **10 cm de tierra fértil** en la superficie superior. Este suelo actuará como sustrato de siembra inmediato donde puedes cultivar hortalizas de raíz poco profunda (lechuga, espinaca, acelga, rábano) o plantas aromáticas (menta, cilantro, albahaca). Sus raíces aprovecharán los nutrientes liberados de forma capilar y la humedad retenida en el núcleo fermentador sin interrumpir el proceso de digestión.

6. GRÁFICO DE EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA PACA EN EL TIEMPO

La siguiente gráfica ilustra el comportamiento térmico interno de la paca (fases mesófila y termófila) y la reducción progresiva de su altura debido a la compactación biológica y la actividad de la mesofauna nativa (colémbolos, coleópteros y artrópodos) a lo largo de los 6 meses de maduración:

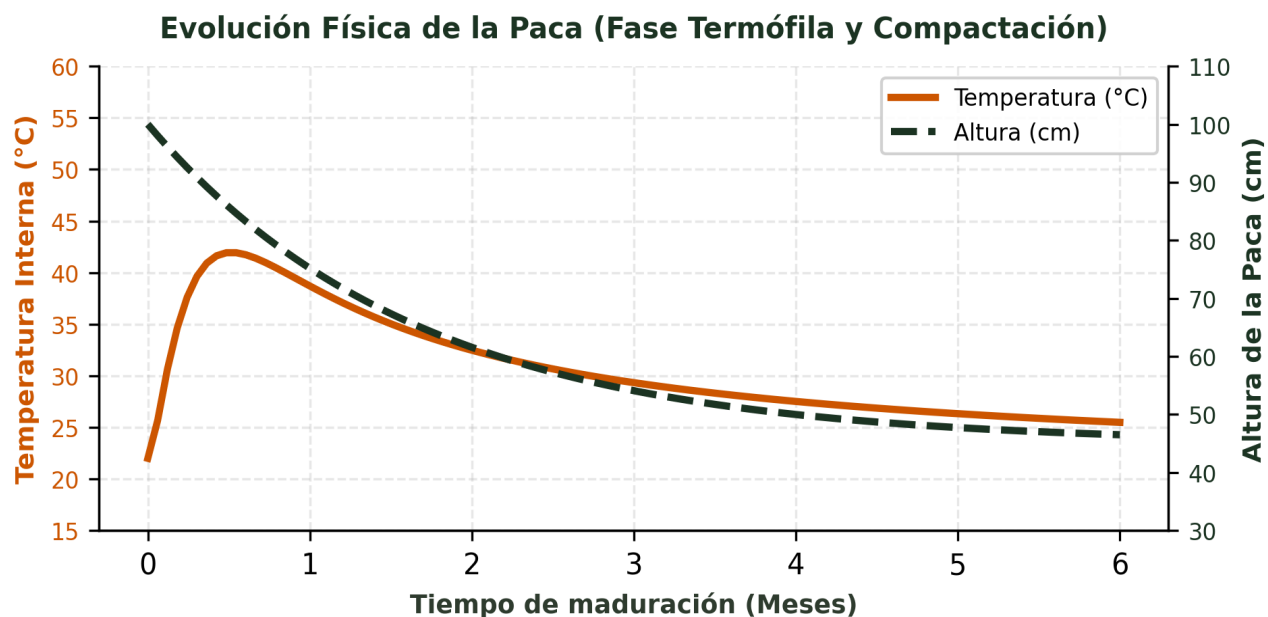


Figura: Curvas de comportamiento de la temperatura interna y descenso de altura del bloque por compactación natural de la materia orgánica.

7. PASO A PASO DE CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE SÓLIDO (1m³)

Para garantizar la fermentación anaerobia de la paca y la auto-sustentación física del bloque una vez retirado el molde, sigue rigurosamente el siguiente orden de ensamblado por capas:

- **Paso 1: Colocación del Molde.** Sitúa el cajón de madera de 1m x 1m x 1m (o el molde de 40 cm que irás subiendo) directamente sobre la tierra de jardín.
- **Paso 2: Cuna de Drenaje.** Coloca en la base una red cruzada de ramas gruesas de poda (de 5 a 10 cm de diámetro). Esto aísla la paca del fango del suelo y actúa como un excelente sistema de drenaje de lixiviados y agua pluvial.
- **Paso 3: Colchón de Hojarasca.** Agrega una capa compactada de 20 cm de hojas secas, pasto y material vegetal verde de jardín.
- **Paso 4: El 'Nido' Central.** Agrega hojarasca y ramas en los bordes interiores del molde, dejando un hueco o nido libre de 60 cm de diámetro en el centro. Esto evita que los residuos de comida toquen la pared externa.
- **Paso 5: Residuos de Cocina.** Deposita entre 10 y 50 kg de desechos domésticos de cocina dentro del nido central.
- **Paso 6: Prensado por Compactación (El Secreto del Éxito).** Cubre el nido con más hojarasca. Súbete al molde y compacta con fuerza usando tus pies ('bailando' en los bordes y en el centro) para extraer todo el aire. Repite el nido y compactado en capas sucesivas.
- **Paso 7: Capa Final y Desmolde.** Al llegar al metro de altura, sella con una capa gruesa de hojarasca y tierra. Retira el molde levantándolo con cuidado. ¡El bloque se sostendrá por sí mismo gracias al prensado!

8. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS (REGLAS DE SEPARACIÓN)

A diferencia de la compostera tradicional, la Paca Digestora Silva es altamente tolerante gracias a su proceso de fermentación ácida. Sin embargo, para mantener el ecosistema sano y libre de contaminantes inorgánicos, se debe aplicar el siguiente filtro en el hogar:

SÍ SE PUEDE PONER EN EL NIDO CENTRAL	ABSOLUTAMENTE EXCLUIDOS (NO COLOCAR)
Restos de vegetales, verduras y cáscaras de frutas.	Plásticos (bolsas, envoltorios, recipientes, pitillos).
Carnes, grasa animal, pieles y huesos (crudos o cocinados).	Vidrio de botellas o fragmentos de recipientes.
Comida preparada sobrante de mesa (con grasas, aceites y sal).	Metales (latas de aluminio, grapas, alambres).
Lácteos, quesos, yogures y derivados de leche.	Residuos sintéticos, telas de nylon o poliéster.
Residuos de café (borra o bagazo) y bolsas de té orgánicas.	Pilas, baterías, bombillos o elementos electrónicos.
Excrementos de mascotas (perros, gatos, aves) y estiércoles de granja.	Sustancias químicas, pesticidas o medicamentos vencidos.

Referencias Bibliográficas:

- [1] Silva-Pérez, G. (2017). Paca Digestora Silva. Universidad Nacional de Colombia.
- [2] Ossa-Carrasquilla, L. C., Correa-Ochoa, M. A., & Múnera-Porras, L. M. (2021). La paca biodigestora como estrategia de tratamiento de residuos orgánicos. Revista Producción + Limpia, 15(2), 71-91.
- [3] Proyecto TEVU (2024). Guía para descomponer residuos: componiendo ecosistemas y comunidades. Organización para

Estudios Tropicales.